

وثيقة المتطلبات البرمجية التفصيلية لمنصة Matrix / AllInAll ERP

1. تعريف النظام

الهدف ليس مجرد موقع تعريفى، بل نظام كامل لإدارة دورة العمل من AllInAll ERP والمنتج الأساسي داخلها هو Matrix، نريد بناء منصة برمجية باسم للشركات ERP أول طلب الخدمة، مروراً بالمراجعة والعرض والسداد والتنفيذ، ثم تشغيل نظام.

النظام يتكون من أربع طبقات رئيسية:

1. Public Website الموقع العام.
2. Matrix Control Center لوحة التحكم الداخلية.
3. نظام إدارة العملاء والطلبات والعروض والتنفيذ.
4. متعدد الشركات والفروع ERP نظام.

أو كنسخة منفصلة للعمل SaaS ووضع داكن وفاتح، وأن يكون قابلاً للتشغيل كـ RTL/LTR يجب أن يدعم النظام العربية والإنجليزية من البداية، مع

2. التقنية المقترحة

Frontend

- Next.js App Router.
- React.
- TypeScript.
- CSS Modules أو Tailwind حسب قرار الفريق.
- LTR والإنجليزية RTL دعم كامل للعربية.
- Forms type-safe مبنية بشكل.
- Client validation + Server validation.

Backend

- NestJS أو Next.js API فصل في البداية، ثم فصل API التوسع.
- TypeScript.
- Prisma ORM.
- PostgreSQL.
- Redis للكاش، rate limiting، queues لاحقاً.
- JWT/Auth sessions.
- REST API لاحقاً إن لزم GraphQL كبداية، مع قابلية.

Infrastructure

- Ubuntu Server.
- Nginx Reverse Proxy.
- PM2 أو Docker Compose.
- SSL via Certbot.

- GitHub Actions لاحقًا للـ CI/CD.
- PostgreSQL backups.
- Logging + error monitoring.

3. ميكل التطبيقات

يحتوي على Monorepo المشروع يجب أن يكون:

apps/	
web-marketing	الموقع العام
web-platform	لوحة التحكم الداخلية
web-erp	للمعمل ERP واجهة
api	Backend API
worker	مهام الخلفية والرسائل
packages/	
ui	مشاركة UI مكونات
i18n	الترجمة
contracts	API أنواع وواجهات
validation	Zod schemas
config	إعدادات مشاركة

4. الأدوار والصلاحيات

الأدوار الأساسية

1. Owner
2. Admin
3. Sales
4. Support
5. Developer
6. Project Manager
7. Accountant
8. HR Manager
9. Client Owner
10. Client Employee

قواعد الصلاحيات

- Owner يرى كل شيء.
- Admin يدير المستخدمين والطلبات والعملاء.
- Sales والعروض فقط leads يرى.
- Project Manager يدير المشاريع والتنفيذ.

- يرى المهام التقنية فقط Developer.
- يرى المدفوعات والفواتير Accountant.
- يرى شركته فقط Client Owner.
- يرى الموديلات المصرح بها فقط Client Employee.
- الموظف العادي لا يملك صلاحية حذف نهائي.
- archive أو soft delete الحذف يجب أن يكون.
- الأرباح والتقارير المالية الحساسة لا تظهر إلا لصلاحية محددة.
- فقط ما لم يتم منحه صلاحيات إضافية HR يرى HR.

5. Web Marketing مودبول الموقع العام

الهدف

واستقبال طلبات العملاء Matrix عرض خدمات

الصفحات المطلوبة

1. الصفحة الرئيسية.
2. من نحن.
3. الخدمات.
4. ERP.
5. الأنظمة المخصصة.
6. المواقع والتطبيقات.
7. الباقات.
8. احسب احتياجك المبدئي.
9. اطلب نظامك.
10. تواصل.
11. الأسئلة الشائعة.
12. سياسة الخصوصية.
13. الشروط والأحكام.

المتطلبات

- دعم عربي وإنجليزي.
- ثابت Header.
- اختيار اللغة.
- اختيار الوضع داكن/فاتح.
- نواضحة CTA أزرار.
- اطلب نظامك.
- واتساب.
- تواصل.
- لا يتم عرض أسعار نهائية علنية.
- نموذج الطلب لا يقول للعميل سعر مباشر، بل يصنف الطلب ويرسله للوحة التحكم.
- "لا تعرض خدمات غير جاهزة كخدمة مباشرة إلا إذا كانت مكتوبة كـ "قريباً" أو "حسب الطلب".

6. Public Request Intake موديول استقبال الطلبات

أنواع الطلبات

1. ERP طلب.
2. طلب نظام مخصص.
3. طلب موقع إلكتروني.
4. طلب تطبيق موبايل.
5. طلب استشارة.
6. طلب عرض سعر.
7. طلب دعم أو تواصل.

حقول نموذج الطلب

- الاسم.
- اسم الشركة.
- رقم الهاتف.
- البريد الإلكتروني.
- نوع المشروع.
- حجم المشروع:
- صغير.
- متوسط.
- كبير.
- Enterprise.
- وصف مختصر.
- عدد المستخدمين المتوقع.
- عدد الفروع.
- هل يوجد نظام حالي؟
- أم نسخة منفصلة؟ SaaS هل يريد
- اللغة المطلوبة.
- الموافقة على التواصل.

قواعد الحماية

- ضد البوتات Honeypot field.
- لمنع الإرسال السريع جدًا formStartedAt.
- Rate limiting حسب IP ورقم الهاتف.
- تنظيف البيانات قبل التخزين.
- logs عدم تسجيل بيانات حساسة في.

نتيجة الإرسال

- بصيغة Lead Number إنشاء

AIA-YYYY-XXXXXX

إظهار رسالة نجاح •

Matrix. تم استلام طلبك، سيتواصل معك فريق
الطلب : رقم الطلب AIA-2026-000001

7. موديل Matrix Control Center

الهدف

لوحة داخلية لإدارة كل ما يحدث في الشركة: العملاء، الطلبات، العروض، المشاريع، المستخدمين، المدفوعات، والتقارير.

الصفحات الأساسية

1. Login.
2. Dashboard.
3. Leads.
4. Lead Details.
5. Customers.
6. Customer Details.
7. Quotes.
8. Quote Builder.
9. Projects.
10. Project Details.
11. Payments.
12. Users.
13. Roles & Permissions.
14. Login Audit.
15. Settings.
16. Services Catalog.
17. System Logs.

Dashboard

يعرض:

- عدد الطلبات الجديدة.
- الطلبات قيد المراجعة.
- العروض المرسلة.
- العروض المقبولة.
- العملاء النشطين.
- المشاريع المفتوحة.
- المدفوعات المنتظرة.
- آخر الأنشطة.

Lead Management

يحتوي على Lead كل

- Lead Number.
- بيانات العميل.
- مصدر الطلب.
- نوع المشروع.
- الحالة.
- الأولوية.
- الموظف المسؤول.
- ملاحظات داخلية.
- سجل نشاط.
- ملفات مرفقة.
- عروض سعر مرتبطة.
- عند القبول Customer تحويل إلى.

Lead حالات

```
new
contacted
needs_review
qualified
proposal_sent
won
lost
archived
```

Lead أفعال

- Assign to user.
- Add note.
- Change status.
- Create quote.
- Convert to customer.
- Archive.
- View activity log.

8. Customers موديول العملاء

الهدف

إدارة العملاء بعد قبول العرض.

بيانات العميل

- Customer ID.
- اسم الشركة.
- الاسم التجاري.
- رقم الهاتف.
- البريد.
- العنوان.
- المجال.
- عدد الفروع.
- عدد المستخدمين.
- حالة العميل:
- active.
- inactive.
- suspended.
- نوع التعاقد:
- SaaS.
- Dedicated deployment.
- On-premise.
- المشاريع المرتبطة.
- الأنظمة المفعلة.
- المدفوعات.
- الملاحظات.

شاشات العميل

- Overview.
- Contacts.
- Contracts.
- Projects.
- Payments.
- ERP Tenants.
- Support history.
- Activity log.

9. موديل العروض Quotes / Proposals

الهدف

إنشاء عروض سعر داخلية واحترافية قابلة للإرسال للعميل.

بيانات العرض

- Quote Number.
- Lead/Customer.
- نوع المشروع.

- Scope.
- Modules included.
- Timeline.
- Price items.
- Payment terms.
- Valid until.
- Status.

حالات العرض

```
draft
internal_review
sent
accepted
rejected
expired
cancelled
```

عناصر العرض

- Module name.
- Description.
- Quantity.
- Unit price.
- Discount.
- Tax.
- Total.

قواعد مهمة

- لا يظهر السعر للعميل من الموقع مباشرة.
- التسعير يتم داخليًا.
- لاحقًا PDF العرض يجب أن يكون قابلاً للتصدير.
- يمكن إنشاء أكثر من نسخة للعرض.
- audit log كل تعديل يتم تسجيله في.

10. Implementation Projects موديول المشاريع

الهدف

بعد قبول العرض يتم إنشاء مشروع تنفيذ للعميل

بيانات المشروع

- Project Number.

- Customer.
- Quote.
- Project Manager.
- Start date.
- Target delivery date.
- Status.
- Scope.
- Milestones.
- Tasks.
- Attachments.
- Notes.

حالات المشروع

```
not_started
planning
in_progress
waiting_client
testing
delivered
closed
cancelled
```

Milestones

- تحليل المتطلبات.
- تصميم قاعدة البيانات.
- تجهيز النظام.
- إعداد المستخدمين والصلاحيات.
- إدخال البيانات الأولية.
- اختبار داخلي.
- تجربة العميل.
- تدريب العميل.
- التسليم.

Tasks

يحتوي على Task كل

- Title.
- Description.
- Assigned user.
- Status.
- Priority.
- Due date.
- Related milestone.
- Comments.

- Attachments.
-

11. Subscriptions موديول الاشتراكات والباقات

الهدف

إدارة الباقات والاشتراكات حتى لو لم يوجد دفع إلكتروني في البداية

Plan

- Plan name.
- Monthly price.
- Annual price.
- Max users.
- Max branches.
- Included modules.
- Support level.
- Deployment type.
- Active/inactive.

Subscription

- Customer.
- Plan.
- Start date.
- End date.
- Billing cycle.
- Status:
 - trial.
 - active.
 - overdue.
 - suspended.
 - cancelled.
- Entitlements.

Entitlements

ملاحظات تشغيل الموديولات حسب الباقة:

- accounting enabled.
- inventory enabled.
- HR enabled.
- sales enabled.
- purchases enabled.
- max users.
- max branches.

- API access.
 - mobile access.
-

12. Payments موديول المدفوعات

الهدف

متابعة المدفوعات يدويًا في البداية

Payment Request

- Payment Number.
- Customer.
- Quote/Project/Subscription.
- Amount.
- Currency.
- Due date.
- Status:
- pending.
- paid.
- overdue.
- cancelled.
- Payment method:
- cash.
- bank transfer.
- wallet.
- manual.
- Notes.
- Receipt attachment.

قواعد

- حقيقي في البداية checkout لا يوجد.
 - يتم تسجيل حالة الدفع يدويًا.
 - يمكن لاحقًا دمج بوابات دفع.
-

13. ERP Core موديول

الهدف

متعدد الشركات والفروع ERP نظام

مفاهيم أساسية

- Tenant.
- Company.
- Branch.
- Department.
- User.
- Role.
- Permission.
- Fiscal year.
- Currency.
- Audit log.

Multi-Tenant

مستقل منطقيًا Tenant كل عميل يكون له.

يحتوي على Tenant كل:

- companies.
- branches.
- users.
- modules.
- settings.
- subscription.
- data isolation.

آخر Tenant من رؤية بيانات Tenant يجب منع أي.

14. ERP - Accounting Module

الوظائف

- Chart of Accounts.
- Journal Entries.
- Fiscal Years.
- Cost Centers.
- Cash/Bank Accounts.
- Receivables.
- Payables.
- Trial Balance.
- General Ledger.
- Profit & Loss.
- Balance Sheet.

الجداول الأساسية

- accounts.
- journal_entries.
- journal_entry_lines.
- fiscal_years.
- cost_centers.
- currencies.
- exchange_rates.

قواعد

- لا يتم حذف القيود بعد اعتمادها.
- يمكن إلغاء القيد بقيد عكسي.
- الربح لا يظهر إلا لمصاحبات محددة.
- audit log كل حركة مالية تسجل في.

15. ERP - Inventory Module

الوظائف

- Warehouses.
- Products.
- Product Categories.
- Units of Measure.
- Stock Movements.
- Stock Adjustments.
- Stock Transfers.
- Minimum stock alerts.
- Inventory valuation لاحقًا.

الجداول الأساسية

- products.
- product_categories.
- warehouses.
- stock_movements.
- stock_levels.
- units.
- inventory_adjustments.

قواعد

- لا يوجد بيع بدون مخزون كافٍ إلا بصلاحية.
- كل حركة مخزون لها سبب ومستخدم.
- كل فرع يمكن أن يكون له مخازن مختلفة.

16. ERP - Sales Module

الوظائف

- Customers.
- Sales Quotations.
- Sales Orders.
- Invoices.
- Returns.
- Payments.
- Receivables.

دورة البيع

Quotation → Sales Order → Invoice → Payment

الجداول

- erp_customers.
- sales_quotes.
- sales_orders.
- sales_order_items.
- sales_invoices.
- sales_invoice_items.
- sales_payments.

17. ERP - Purchases Module

الوظائف

- Suppliers.
- Purchase Requests.
- Purchase Orders.
- Supplier Invoices.
- Purchase Returns.
- Payables.

دورة الشراء

Purchase Request → Purchase Order → Supplier Invoice → Payment

الجداول

- suppliers.
 - purchase_requests.
 - purchase_orders.
 - purchase_order_items.
 - supplier_invoices.
 - supplier_invoice_items.
 - supplier_payments.
-

18. ERP - HR Module

الوظائف

- Employees.
- Departments.
- Job Titles.
- Attendance.
- Leaves.
- Payroll لاحقًا.
- Employee documents.

الصلاحيات

- يرى بيانات الموظفين HR.
- المدير يرى موظفي قسمه فقط إن تم تفعيل ذلك.
- الموظف يرى بياناته فقط.
- الرواتب لا تظهر إلا لصلاحيات محددة.

الجداول

- employees.
 - departments.
 - job_titles.
 - attendance_records.
 - leave_requests.
 - payroll_runs.
 - payroll_items.
-

19. ERP - Debts / Receivables / Payables

الهدف

إدارة الديون والمستحقات.

الوظائف

- ديون العملاء.
- مستحقات الموردين.
- تواريخ الاستحقاق.
- مدفوعات جزئية.
- تنبيهات التأخير.
- تقارير المديونية.

الجدول

- receivables.
- payables.
- debt_payments.
- payment_schedules.

20. Reports Module

الداخلية Matrix تقارير

- Leads by status.
- Sales conversion.
- Quotes sent/accepted.
- Revenue expected.
- Projects status.
- Payment pending.
- User activity.

ERP تقارير

- Inventory stock.
- Sales report.
- Purchases report.
- Customer balances.
- Supplier balances.
- Trial balance.
- Profit & loss.
- HR attendance.
- Branch performance.

متطلبات التقرير

- فترة بالتاريخ.
- فترة بالفرع.
- فترة بالشركة.
- Export CSV/PDF لاحقًا.
- التحكم في صلاحية رؤية التقرير.

21. Notifications Module

القنوات

- Email.
- WhatsApp لاحقًا.
- In-app notifications.

أحداث تولد إشعارات

- جديد Lead.
- Lead تغيير حالة.
- عرض سعر تم إرساله.
- عرض سعر تم قبوله.
- مشروع تأخر.
- دفعة مستحقة.
- مهمة تم تعيينها.
- طلب إجازة.
- مخزون منخفض.

الجدول

- notifications.
- notification_templates.
- notification_logs.

22. Audit Log Module

الهدف

تسجيل كل فعل مهم داخل النظام

يجب تسجيل

- تسجيل الدخول.
- فشل تسجيل الدخول.
- إنشاء Lead.
- تغيير حالة.
- إنشاء عرض.
- تعديل عرض.
- قبول عرض.
- إنشاء مشروع.
- تعديل صلاحيات.
- إنشاء قيد مالي.
- حذف/أرشفة.

بيانات السجل

- userId.
- action.
- entityType.
- entityId.
- oldValue.
- newValue.
- ipAddress.
- userAgent.
- createdAt.

23. Authentication Module

المتطلبات

- Login.
- Logout.
- Session.
- Password hashing.
- Reset password لاحقًا.
- Login audit.
- Role based access.
- Tenant based access.

قواعد أمنية

- Passwords hashed.
- Rate limit على login.
- Lockout بعد محاولات كثيرة.
- logs لا تخزن كلمة السر في.
- آخر Tenant أن يصل لبيانات Tenant لا تسمح لمستخدم خارج.

24. API Design

Public API

```
POST /public/leads
POST /public/contact
POST /public/quote-request
```

Internal API

```
GET /internal/leads
GET /internal/leads/:id
PATCH /internal/leads/:id/status
POST /internal/leads/:id/notes
POST /internal/leads/:id/quotes
POST /internal/leads/:id/convert-to-customer

GET /internal/customers
POST /internal/customers
GET /internal/customers/:id

GET /internal/quotes
POST /internal/quotes
PATCH /internal/quotes/:id
POST /internal/quotes/:id/send
POST /internal/quotes/:id/accept

GET /internal/projects
POST /internal/projects
PATCH /internal/projects/:id
POST /internal/projects/:id/tasks

GET /internal/payments
POST /internal/payments
PATCH /internal/payments/:id/status
```

ERP API

```
GET /erp/companies
POST /erp/companies

GET /erp/branches
POST /erp/branches

GET /erp/products
POST /erp/products

GET /erp/inventory/movements
POST /erp/inventory/movements

GET /erp/sales/orders
POST /erp/sales/orders

GET /erp/purchases/orders
```

POST /erp/purchases/orders

GET /erp/accounting/accounts

POST /erp/accounting/accounts

GET /erp/accounting/journal-entries

POST /erp/accounting/journal-entries

GET /erp/hr/employees

POST /erp/hr/employees

25. Database Entities الأساسية

Platform

- User
- Role
- Permission
- UserRole
- Lead
- LeadNote
- LeadActivity
- Customer
- CustomerContact
- Quote
- QuoteItem
- Project
- ProjectMilestone
- ProjectTask
- PaymentRequest
- Notification
- AuditLog
- LoginAudit
- Subscription
- Plan
- Entitlement

ERP

- Tenant
- Company
- Branch
- Department
- Employee
- Product

- Warehouse
- StockMovement
- CustomerAccount
- Supplier
- SalesOrder
- SalesInvoice
- PurchaseOrder
- SupplierInvoice
- Account
- JournalEntry
- JournalEntryLine
- Receivable
- Payable

26. سير العمل الكامل

من الموقع إلى العميل

- زائر يدخل الموقع
- يضغط اطلب نظامك
- يملأ نموذج طلب
- يتم إنشاء Lead
- يظهر في Matrix Control Center
- يراجع الطلب Sales
- يتم التواصل مع العميل
- يتم إنشاء Quote
- يتم إرسال العرض
- العميل يقبل
- يتم تحويل Lead إلى Customer
- يتم إنشاء Project
- يتم تنفيذ النظام
- للعميل Tenant ERP يتم إنشاء
- يتم تدريب العميل
- يتم تسليم النظام
- تبدأ الاشتراكات والدعم

27. المطلوب أولاً MVP

المرحلة الأولى

- موقع عام عربي/إنجليزي
- نماذج طلبات

- API حفظ Lead.
- Matrix Control Center.
- Leads management.
- Customers.
- Quotes basic.
- Projects basic.
- Payments basic.
- Auth basic.
- Audit log basic.

المرحلة الثانية

- ERP Core.
- Multi company.
- Multi branch.
- Users & roles.
- Inventory.
- Sales.
- Purchases.
- Accounting basic.
- HR basic.

المرحلة الثالثة

- Subscription engine.
- Notifications.
- WhatsApp/email integration.
- Reports.
- PDF export.
- Tenant provisioning.
- Advanced permissions.

28. معايير الجودة المطلوبة

- TypeScript strict الإمكان.
- Validation لكل request.
- No PII in logs.
- Error handling واضح.
- Responsive UI.
- RTL مضبوط.
- production لا يوجد بيانات وهمية في.
- Seed users فقط للبيئة الداخلية.
- Database migrations منظم.
- Tests والخدمات الأساسية validation لا.
- وبشروط Owner نهائي إلا لا delete لا يوجد.
- audit log كل العمليات الحساسة تسجل في.

29. المطلوب من المبرمج

كامل قبل تثبيت منصة التشغيل الداخلية ERP على المبرمج أن يبني النظام على مراحل، ولا يبدأ في

الأولية:

1. Auth + Users + Roles. تثبيت
2. من الموقع العام Lead intake تثبيت
3. Matrix Control Center. بناء
4. Quotes وCustomers وProjects. بناء
5. ERP Core. بناء
6. ERP: بناء أول موديولات
7. Inventory.
8. Sales.
9. Purchases.
10. Accounting.
11. HR.
12. Reports وNotifications. بناء
13. VPS. تجهيز النشر على

أي موديول يجب أن يحتوي على:

- Database schema.
- API endpoints.
- UI pages.
- Validation.
- Permissions.
- Audit log.
- Tests.
- Error states.
- Empty states.
- Loading states.
- Arabic/English text.